

Bài 1 sau đó có 'eats và like)

context cat nằm trong vocab $v_{cat} = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

— dog — $v_{dog} = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$
sau đó có 'eats, likes

vector eats

eats có các context: cat, fish, dog, fish
 $v_{eats} = [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]$

likes có các context: cat, milk, dog, fish, meat
 $v_{likes} = [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]$

Bài 2

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{26}} = 1$$

$\cos(x, y) = 1$ và chúng đều là tỉ lệ với nhau $y = 2x$ (cùng hướng)

Bài 3

$$\cos(v_{doctor}, v_{physician}) = \frac{v_{doctor} \cdot v_{physician}}{\|v_{doctor}\|_2 \|v_{physician}\|_2}$$

$$= \frac{0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}} \approx 0,987$$

$$\cos(v_{doctor}, v_{banana}) = \frac{(38(0,2) + 0,1 \cdot (0,9) + 0,7 \cdot (-0,1))}{\sqrt{0,2^2 + 0,9^2 + 0,1^2} \cdot \sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2}} \approx -0,1414$$

$$\cos(v_{doctor}, v_{physician}) > \cos(v_{doctor}, v_{banana})$$

$\Rightarrow$ doctor gần nghĩa hơn nhiều so với banana

Bài 4

1. Word-context: sparse và đa phân vector biểu diễn là 0

2. Embedding: dense và gần như 300 chiều $\neq 0$

3. Dense có số chiều nhỏ hơn và có thể mã hóa về các số liên tục

4. không chắc chắn, nó còn phụ thuộc vào dữ liệu, kích thước embed có mục tiêu. sparse vẫn có thể hữu ích khi thông tin từ vùng tương quan giải thích rõ ràng

Bài 5: CBOW và skip gram.

CBOW: dùng ~~cate~~ context để đoán từ mục tiêu

the ví dụ: the — eats : đoán từ cat

cat — fish : đoán từ eats

cat — đoán the

↳

Skip-gram: dùng target để đoán context

training pairs: (the, cat)

(cat, the)

(eat, eats)

(eats, cat)

Bài 6

$$\text{king} - \text{man} + \text{woman} = [8, 2, 7] - [5, 1, 5] + [5, 3, 5] \\ = [8, 4, 7] \approx \text{queen}$$

Ý nghĩa: 1 số quan hệ có thể xuất hiện dưới dạng pattern hình học trong không gian vector nhưng 1 cách hiểu con người

Bài 7

$$|V| = 100000 \quad \text{word-context} = |V|^2 = 10^5 \times 10^5 = 10^{10}$$

very lớn → tốn compute → làm trước → dùng lúc chuyển về sang dense embedding